

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.9. 26.09.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde*, de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 9. A necessidade de chegar a cada professor de Matemática, diretamente, nos fez elaborar uma ficha cadastro com a

qual esperamos poder chegar a cada colega em sua própria casa.

1ª Pergunta: Um colega de Salvador indaga se é correto afirmar que a Matemática, como ciência, foi criação dos gregos antigos.

Resposta: Os livros de História da Matemática assinalam que a demonstração matemática foi criação dos gregos antigos; ora, essa ciência torna-se tal com a criação dessa metodologia. Dentro desse enfoque, é correta a assertiva do colega. O que se pode e se deve questionar é o mito do *milagre grego*. Como ele surgiu? Isto nos conduz ao *enfoque eurocêntrico*, aquela persistência de alguns historiadores (acreditamos que esses “alguns” formam a maioria...) em *transformarem* a Europa no *umbigo do mundo*. Para comprovação de nossa afirmativa basta ler os livros de Dirk J. Struik (1948), de Bento de Jesus Caraça (1984), de Carl B. Boyer (1974), todos eles excelentes, porém, apresentando essa deformação de perspectiva. Aprofundemos mais um pouco o assunto. Vejamos o que escreve Roger Garaudy em seu livro *Promessas do Islã*:

O mito do 'milagre grego' surgiu porque foram deliberadamente cortadas as raízes orientais dessa civilização: herança da Ásia Menor, dessa Jônia, província da Pérsia, onde nasceram os maiores inspirados, de Tales de Mileto a Xenófanes de Colofonte, de Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfeso... Herança do Egito e de seus milenários, de suas ciências e de suas visões, que fascinaram Pitágoras e Platão, mas também fecundação recíproca das civilizações: a cultura renasce em Alexandria no momento em que morre em Roma... O mito do excepcionalismo grego só pôde formar-se graças a essa ignorância voluntária ou essa rejeição ao mesmo tempo das origens e da posteridade da Atenas de Péricles.

Os matemáticos *gregos* Tales de Mileto, Pitágoras, Arquimedes, o próprio Euclides, sistematizador do conhecimento matemático da época, não nasceram no continente grego; seguindo a ordem acima, eles se originaram de Mileto (Ásia Menor), Samos (idem, idem), da Sicília e da África. O próprio Aristóteles, preceptor de Alexandre, nasceu na Macedônia e abandonou Atenas a fim de iniciar suas pesquisas de biologia na Ásia Menor. Agora, voltando à sua pergunta: com as informações dadas você possui as condições necessárias e suficientes para decidir se a Matemática, como ciência, foi, de fato, uma criação dos gregos antigos.

2ª Pergunta. O mesmo colega da indagação anterior pergunta:

Há alguma relação entre a religião e a Matemática? (O grifo é nosso).

Resposta: Há, no sentido que passamos a precisar. A Matemática é uma e apenas uma entre as inúmeras atividades humanas. Qual o *porquê* das atividades humanas?

O ser humano, embora infinito em suas potencialidades, *se faz no contexto social em que está inserido*. Incompleto por nascimento, busca, permanentemente, sua completude. Produto do *biológico* e do *social*, este último, também, é produto dele, do homem, e, assim, *a objetividade social tem a marca da subjetividade humana*. Nesse jogo de ir e vir ele constrói as grandes pirâmides da religião, da arte, da ciência e da filosofia. É natural, portanto, que essas criações interajam entre si. No caso particular da religião e da Matemática comecemos pela criação do “zero”, *um dos atos mais audazes do pensamento, uma das maiores aventuras da razão*, segundo J. Pelseneer... Duas perguntas imediatamente se colocam: (a) por que os gregos antigos não

o inventaram? (b) por que foram os hindus seus criadores? Vejamos uma especulação sobre isto. Para os gregos, o vazio não existia, apesar do modelo atômico de Leucipo e Demócrito, que admitiam átomos movendo-se no vazio. Da rejeição, pelos gregos, do conceito de vazio para a impossibilidade de criação, por eles mesmos, de um conceito que o simbolizasse, é um passo. Vemos, assim, como um simples preconceito - aceito e defendido por muitos filósofos gregos - impediu a criação do zero. Ora, para os hindus, o zero representado por um círculo, significava o nada, o vazio (*sunya*); por outro lado, faz parte da cultura hindu a idéia do nada, do vazio. Que é *nirvana*, no budismo, senão o nada?

Roger Garaudy, em seu livro já mencionado na pergunta anterior, com muita agudeza ressalta: *A obrigação de se voltar, para rezar, em direção a Meca, qualquer que seja o lugar onde se encontre, exigia uma ciência precisa da orientação no espaço, assim como a obrigação de fixar com pontualidade as cinco preces cotidianas exigia uma determinação da posição do sol, da hora e de seu nascer e do ocaso para marcar o início e o fim do jejum cotidiano, e a duração da lunação para calcular o começo e fim do Ramadã.*

Em seu livro *Pensando a física*, o físico brasileiro Mário Schenberg, de renome internacional e saudosa memória, escreve: *A concepção de espaço de Newton pode parecer até estranha, porque se relaciona profundamente com as idéias teológicas. O espaço é apresentado como o sensorio de Deus. É como se Deus tivesse órgãos sensoriais, e o espaço fosse exatamente o sensorio de Deus.* É oportuno lembrar que Newton, juntamente com o alemão Leibniz, criou o *Cálculo Diferencial e Integral*, hoje em dia, um dos instrumentos mais poderosos para a criação de modelos matemá-

ticos simuladores da realidade física. Para finalizar, mais uma citação: o matemático I. R. Shafarevitch, especialista em pesquisa dentro da geometria algébrica, escreveu: *...desejo exprimir a esperança de que a matemática possa servir agora como um modelo para a solução de muitos problemas de nossa época: revelar um objetivo religioso supremo e avaliar o significado da atividade espiritual da humanidade.*

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

No próximo número, as respostas para:

- *Você mostrou-se contrário ao ensino da Teoria de Conjuntos a crianças de 10/15 anos. Mas essa teoria vem sendo ensinada a crianças dessa faixa etária com êxito. Então, não acha melhor seguir uma prática proveitosa do que uma opinião?*

- *Sabemos que o mundo fora da gente é contraditório; sabemos, também, ser a consistência (ausência de contradições) o critério de validade de qualquer teoria matemática. Pergunto: como pode a Matemática refletir tão bem a realidade se, ela, a Matemática, rejeita as contradições?*

- *No artigo anterior, você afirma ser o homem produto do biológico e do social. Acredito que você, sendo 'progressista', considera prevalente o social, o adquirido; estou certo?*

Aguardem!

SELO

IMPRESSO